

PROYECTO FINAL – CRIPTOGRAFIA

Evaluación General

El proyecto consiste en desarrollar **uno de los siguientes sistemas**, aplicando los conceptos vistos durante el curso. La evaluación será **integral**, considerando tanto el funcionamiento como la implementación técnica.

Los proyectos son:

1. **App de Ventas (LOS GRUPOS PARES)**
2. **App de Matrícula – Sistema de Control de Cuentas (LOS GRUPOS IMPARES)**

Nota: Independientemente del proyecto elegido, la evaluación técnica será la misma para todos los grupos.

PROYECTO 1: APP DE VENTAS

1. Modelo de Seguridad

El sistema debe contar mínimamente con:

- Inicio de sesión.
- Gestión de Roles y Permisos.
- Cambio de contraseña.

The image displays three screenshots of the 'APP DE VENTAS' system interface, illustrating its security model components.

1. Login Screen (INICIO DE SESIÓN): The header shows a shopping cart icon and 'APP DE VENTAS CONTROL DE VENTAS'. The main section is titled 'INICIO DE SESIÓN' and features a 'Seleccione su rol para continuar' prompt with three role selection buttons: 'Superusuario', 'Vendedor', and 'Almacén'. Below these are input fields for 'Usuario o Documento' and 'Contraseña', followed by an 'Ingresar' button and a link for '¿Olvidó su contraseña?'. A 'VALIDACIONES ACTIVAS' section at the bottom lists: 'Validaciones de formularios', 'Eliminación lógica (borrado lógico)', 'Auditoría en todas las tablas', and 'Trazabilidad por usuario y fecha'.

2. Role Management Screen (ROLES Y PERMISOS - GESTIÓN CON TREE JS): The header is 'ROLES Y PERMISOS - GESTIÓN CON TREE JS'. It features a 'Roles' sidebar with '+ Nuevo Rol' and a list of roles: 'Superusuario', 'Vendedor', 'Almacén', and 'Contabilidad'. The main area shows 'Permisos del rol: Superusuario' in a tree structure. The tree includes categories like 'Sistema', 'Seguridad', 'Tablas Maestras', 'Clientes', 'Categorías', 'Productos', 'Procesos', 'Ventas', 'Extremos', 'Kardex', and 'Reportes', each with sub-permissions (e.g., 'Registrar', 'Consultar', 'Eliminar') that are checked for the 'Superusuario' role. An 'Aplicar Permisos' button is at the bottom.

3. Change Password Screen (CAMBIAR CONTRASEÑA): The header is 'CAMBIAR CONTRASEÑA'. It shows the 'Usuario: super' and input fields for 'Contraseña Actual', 'Nueva Contraseña', and 'Confirmar Nueva Contraseña', each with a toggle for visibility. An 'Actualizar Contraseña' button is at the bottom. A 'REQUISITOS DE CONTRASEÑA' section lists: 'Mínimo 8 caracteres', 'Incluir mayúsculas y minúsculas', 'Incluir números', and 'Incluir caracteres especiales'.

1.1. Usuario

Campo	Tipo	Llave
idUsuario	Integer	PK
usuario	Varchar(30)	UK
password	Varchar(255)	-
idRol	Integer	FK
estado	Boolean	-
fechaRegistro	Timestamp	-
usuarioCreacion	Integer	FK Usuario
fechaModificacion	Timestamp	-

Relación

Muchos Usuarios



Un Rol

1.2. Rol

Campo	Tipo	Llave
idRol	Integer	PK
nombreRol	Varchar(40)	UK
estado	Boolean	-

Ejemplo

1 Superusuario

2 Vendedor

3 Almacén

4 Contabilidad

1.3. Funcionalidad

Esta tabla representa las páginas del sistema.

Campo	Tipo	Llave
idFuncionalidad	Integer	PK
nombre	Varchar(80)	UK
icono	Varchar(60)	-

padre	Integer	FK (misma tabla)
-------	---------	------------------

Con el campo **padre** puedes construir el **Tree JavaScript**.

Ejemplo

Seguridad

Usuarios

Roles

Permisos

Ventas

Registrar Venta

Anular Venta

Kardex

Reportes

1.4. Rol_Funcionalidad (Permisos)

Esta tabla responde a la pregunta:

¿Qué puede hacer cada rol?

Campo	Tipo	Llave
idRolFuncionalidad	Integer	PK
idRol	Integer	FK
idFuncionalidad	Integer	FK
Ver	Boolean	-
Crear	Boolean	-
Editar	Boolean	-
Eliminar	Boolean	-
Imprimir	Boolean	-

Consideraciones:

- Debe existir un **Superusuario** que no pueda eliminarse.
- Todos los registros eliminados serán mediante **eliminación lógica**, para mantener la trazabilidad.
- Implementar permisos utilizando **Tree JavaScript**.
- Utilizar **Primary Key** y **Unique Key** donde corresponda (por ejemplo: Tipo de documento + Número de documento).

- Debe utilizar las funciones Hash con salting
- Validar todas las interfaces (no permitir números donde solo deben ingresarse letras, validar fechas, campos numéricos, caracteres especiales, etc.).

2. Gestión de Tablas Maestras

2.1. Cliente

CLIENTES						
+ Nuevo Cliente			Buscar cliente...			
Código	Tipo Doc.	N° Documento	Razón Social / Nombre	Teléfono	Estado	Acciones
CLI-0001	RUC	20123456789	INVERSIONES ABC S.A.C.	990877665	Activo	 
CLI-0002	DNI	72836451	Carlos Alberto Pérez	987654321	Activo	 
CLI-0003	DNI	71234567	María Elena López	956123890	Activo	 
CLI-0004	RUC	20601234567	DISTRIB. LA UNION SAC	999111232	Inactivo	 
CLI-0005	DNI	72345678	Luis Fernando Torres	944506477	Activo	 
Mostrando 1 a 5 de 30 registros				< 1 2 3 4 5 >		

Tabla cliente:

Campo	Tipo de llave	Observación
codCliente	PK	Código único del cliente.
codTipoDocumento	FK	Referencia a la tabla TipoDocumento.
numeroDocumento	UK	No se puede repetir junto con el tipo de documento.
razonSocial	-	Obligatorio cuando el documento sea RUC.
nombreCliente	-	Obligatorio cuando el documento sea DNI.
fechaNacimiento	-	Validar formato de fecha.
Estado	-	Eliminación lógica (Activo/Inactivo).

Validaciones

- Validar fechas.
- Validar campos numéricos.
- Validar campos de texto.
- Evitar caracteres especiales no permitidos.
- **Unique Key:** (codTipoDocumento, numeroDocumento).

- La información crítica como fecha de nacimiento y número de documento debe estar cifrado con DES

Tipo de Documento:

Campo	Tipo de llave	Observación
codTipoDocumento	PK	Identificador del tipo de documento.
Descripción	-	DNI, RUC, CE, Pasaporte, etc.
Estado	-	Eliminación lógica.

2.3. Categoría

CATEGORÍAS				
+ Nueva Categoría		Buscar categoría...		
Código	Categoría	Descripción	Estado	Acciones
CAT-001	Abarrotes	Productos de consumo masivo	Activo	 
CAT-002	Aceites	Aceites y grasas comestibles	Activo	 
CAT-003	Lácteos	Productos lácteos	Activo	 
CAT-004	Bebidas	Bebidas y refrescos	Activo	 
CAT-005	Fideos	Pastas y fideos	Activo	 
Mostrando 1 a 5 de 15 registros			< 1 2 3 >	

Tabla categoría:

Campo	Tipo de llave	Observación
codCategoría	PK	Código de la categoría.
nombreCategoría	-	Nombre de la categoría.
Estado	-	Eliminación lógica.

2.4 Producto

Tabla producto:

Campo	Tipo de llave	Observación
codProducto	PK	Código único del producto.

nombreProducto	-	Nombre del producto.
codCategoria	FK	Referencia a Categoría.
precioUnitario	-	Precio por unidad.
precioFraccion	-	Precio por fracción.
cantidadUnidad	-	Stock por unidades.
cantidadFraccion	-	Stock por fracciones.
Estado	-	Eliminación lógica.

2.4.1. Ingreso de Productos

INGRESO DE PRODUCTOS (ALMACÉN)

Registra los productos que ingresan al almacén. Esta operación actualizará el Kardex.

Proveedor *

PROV-001 - Inversiones ABC S.A.C.

N° Documento *

ING-000045

Correlativos

Fecha y Hora *

20/05/2025 10:45:22

(Fecha y hora del servidor)

Tipo de Documento *

Guía de Remisión

N° Documento Proveedor *

GR01-0001256

Observación

Ingreso por compra de mercadería.

DETALLE DE PRODUCTOS

+ Agregar Producto

N°	Producto	Presentación	Cant. Unidad	Cant. Fracción	Precio Unit.	Precio Frac.	Subtotal (\$/)	Acciones
1	Arroz Superior 1kg	Unidad	50	0	4.50	0.45	225.00	 
2	Azúcar Rubia 1kg	Fracción	0	30	3.80	0.38	11.40	 
3	Aceite Primavera 1L	Unidad	20	0	8.90	0.90	178.00	 
4	Leche Gloria 400g	Unidad	30	0	2.60	0.26	78.00	 
5	Fideos Don Vittorio	Fracción	0	40	3.20	0.32	12.80	 

Indicaciones:

- Ingrese las cantidades en UNIDADES o FRACCIONES según corresponda.
- Al guardar, el sistema actualizará automáticamente el Kardex (Tipo de Operación: 1 - Ingreso).
- No se permiten valores negativos.

Cancelar

Guardar Ingreso

RESUMEN DEL INGRESO

Total Items

5

Total Unidades

100

Total Fracciones

70

Subtotal (\$/)

505.20

IGV (18%)

90.94

TOTAL (\$/)

596.14

ULTIMO KARDEX (antes del ingreso)

Producto	Saldo Unidad	Saldo Fracción
Arroz Superior 1kg	100	200
Azúcar Rubia 1kg	80	160
Aceite Primavera 1L	50	100
Leche Gloria 400g	120	200
Fideos Don Vittorio	90	180

Importante

Este ingreso afectará los saldos del Kardex. Verifique bien los datos antes de guardar.

Debe existir una interfaz exclusiva para registrar ingresos al almacén.

Las ventas representan las salidas.

Ambas operaciones deberán actualizar el Kardex.

Regla de negocio

Cuando un producto se vende por fracciones y las unidades disponibles llegan a cero:

- Debe disminuir un paquete.
- El paquete debe convertirse automáticamente en sus unidades correspondientes.
- Continuar descontando desde las unidades disponibles.

3 Ventas

REGISTRO DE VENTA (CABECERA Y DETALLE)

+ Nueva Venta

Tipo de Documento

N° Documento

Cliente

Fecha (BD)

TOTAL (S/)

Factura

F001 - 0000125

Correlativo

20123456789 - INVERSIONES ABC S.A.C.

20/05/2025 10:45:12

148.00

N°	Producto	Presentación	Cant.	Precio Unit.	Precio Frac.	Subtotal (S/)
1	Arroz Superior 1kg	Unidad	2	4.50	0.45	9.00
2	Azúcar Rubia 1kg	Fracción	1.5	0.38	0.38	0.57
3	Aceite Primavera 1L	Unidad	1	8.90	0.90	8.90
4	Leche Gloria 400g	Unidad	3	2.60	0.26	7.80

SUBTOTAL (S/)

126.27

IGV (18%)

22.73

TOTAL (S/)

148.00

Agregar Producto

Cancelar Venta

Guardar Venta

Las Facturas incluyen IGV (18%). Las Boletas no incluyen IGV.

3.1 Venta Cabecera

Debe registrar:

- Código automático.
- Fecha y hora del servidor (Base de Datos), no del Front-End.
- Tipo de Documento.
- Cliente (seleccionado mediante buscador modal).
- Número correlativo automático.

Los correlativos deben almacenarse en una tabla independiente.

Ejemplo:

- Factura → Serie F001
- Boleta → Serie B001

Las facturas solamente podrán emitirse con **RUC**.

Boletas con **DNI**.

El número correlativo debe mostrarse también en el detalle de la venta.

Debe tener en consideración el uso de doble factor con Google Authenticator

3.2 Venta Detalle

Debe permitir agregar productos mediante un **Modal**.

Se debe poder vender:

- Producto por Unidad.
- Producto por Fracción.

Cálculos

Factura:

- Subtotal
- IGV
- Total

Boleta:

- Total (sin IGV).

4 Kardex

KARDEX - RESUMEN POR PRODUCTO									
Producto:		PRO-0001 - Arroz Superior 1kg	Buscar						
Saldo Unidad		100	Saldo Fracción		200	Último Costo Unit.		S/ 4.20	Última Actualización
									20/05/2025 10:40
Fecha	Tipo Oper.	Documento	Entrada (U)	Salida (U)	Entrada (F)	Salida (F)	Saldo U	Saldo F	Obs.
20/05/2025	Venta	F001-000125	0	2	0	0	100	200	Venta
20/05/2025	Ingreso	ING-000045	50	0	100	0	102	200	Ingreso
19/05/2025	Venta	B001-000345	0	1	0	50	52	100	Venta
19/05/2025	Ingreso	ING-000044	100	0	200	0	53	150	Ingreso
18/05/2025	Ajuste	AJU-00001	0	0	0	0	-47	-50	Ajuste manual
Ingreso (Unidades) Salida (Unidades) Ingreso (Fracción) Salida (Fracción)									
⚠ El Kardex no puede quedar en negativo. Validación activa.									

Tabla Kardex:

Campo	Tipo de Dato	Llave	Restricciones
codKardex	Integer	PK	Identity / Auto Increment
codProducto	Integer	FK	Referencia a Producto
codTipoOperacion	Integer	FK	Referencia a TipoOperacion
cantidadInicial	Integer	-	No negativo
cantidadMovimiento	Integer	-	Cantidad ingresada o vendida
cantidadFinal	Integer	-	Calculada por el sistema

saldoUnitario	Integer	-	No negativo
saldoFraccionario	Integer	-	No negativo
fechaHora	Timestamp	-	Fecha y hora del servidor (BD)
codDocumento	Varchar(20)	-	N° de Boleta, Factura o Ingreso
Observación	Varchar(200)	-	Opcional
Estado	Boolean	-	Eliminación lógica (si aplica)
fechaRegistro	Timestamp	-	Auditoría
usuarioRegistro	Integer	FK	Usuario que realizó la operación

Tabla TipoOperacion

Campo	Tipo de Dato	Llave	Restricciones
codTipoOperacion	Integer	PK	Identity
Descripción	Varchar(30)	UK	No repetido

Datos iniciales:

codTipoOperacion	Descripción
1	Ingreso
2	Venta
3	Extorno
4	Ajuste

Tipos de operación:

- 1 → Ingreso
- 2 → Venta

Antes de registrar cualquier operación se debe leer el saldo actual.

Validación

Nunca debe existir stock negativo.

5. Auditoría

AUDITORÍA - VENTAS

Exportar

FILTROS

Usuario

Tipo de Operación

Módulo

Tabla

Rango de Fechas

Buscar

Todos	Todos	Ventas	Todas	01/06/2025 - 28/06/2025	
-------	-------	--------	-------	-------------------------	--

N°	Fecha y Hora	Usuario	Módulo	Tabla	Operación	Registro Afectado	Detalle	IP Origen
1	28/06/2025 10:15:32	superusuario	Ventas	Producto	Actualización	Cód. 0098 - Arroz Superior 1kg	Ver	192.168.1.10
2	28/06/2025 09:50:11	almacenero01	Ventas	Kardex	Inserción	Ingreso: Producto 0312 - 2 paquetes	Ver	192.168.1.15
3	28/06/2025 08:32:45	vendedor01	Ventas	Venta	Inserción	Boleta B001-000245	Ver	192.168.1.20
4	28/06/2025 08:32:46	vendedor01	Ventas	Venta Detalle	Inserción	Venta B001-000245 - 4 items	Ver	192.168.1.20
5	28/06/2025 09:00:21	vendedor01	Ventas	Venta	Anulación	Boleta B001-000230	Ver	192.168.1.20
6	28/06/2025 09:00:22	vendedor01	Ventas	Kardex	Inserción	Extorno: Venta B001-000230	Ver	192.168.1.20
7	28/06/2025 07:45:10	superusuario	Ventas	Cliente	Eliminación Lógica	Cód. 0057 - Carlos Alberto Pérez	Ver	192.168.1.10
8	28/06/2025 07:45:11	superusuario	Ventas	Cliente	Actualización	Cód. 0057 - Estado: Inactivo	Ver	192.168.1.10

Mostrando 1 a 8 de 642 registros

1

2

3

...

81

Al hacer clic en "Ver" se muestra el detalle: valor anterior vs. valor nuevo, IP de origen y módulo afectado.

Tabla auditoria:

Campo	Tipo de Dato	Llave	Restricciones
codAuditoria	Integer	PK	Identity / Auto Increment
codUsuario	Integer	FK	Referencia a Usuario
modulo	Varchar(50)	-	Obligatorio
tablaAfectada	Varchar(50)	-	Obligatorio
operacion	Varchar(20)	-	INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT, PAGO, MATRÍCULA, etc.
codigoRegistro	Integer	-	PK del registro afectado
valorAnterior	Text	-	Puede ser JSON (antes de modificar)
valorNuevo	Text	-	Puede ser JSON (después de modificar)
fechaHora	Timestamp	-	Fecha y hora del servidor (BD)
ipOrigen	Varchar(45)	-	IPv4 o IPv6
equipo	Varchar(100)	-	Nombre del equipo (opcional)
navegador	Varchar(150)	-	Chrome, Edge, Firefox, etc. (opcional)

Todas las tablas deberán registrar:

- Usuario que realizó la operación.
- Fecha y hora.
- Operación realizada.
- Registro modificado.

Todos los procesos y mantenimientos deberán contar con auditoría.

PROYECTO 2: APP DE MATRÍCULA – SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS

1. Modelo de Seguridad

- Inicio de sesión.
- Gestión de Roles y Permisos.
- Cambio de contraseña.

El sistema contará con tres tipos de usuarios:

- Superusuario
- Director
- Secretaria

El Superusuario:

- No podrá eliminarse.
- Tendrá acceso total al sistema.

LOGIN — SELECCIÓN DE PERFIL

Sistema de Matrículas

SU

Superusuario

acceso total

Usuario

admin

Contraseña

•••••

Ingresar

Sistema de Matrículas

DI

Director

solo lectura

Usuario

director01

Contraseña

•••••

Ingresar

Sistema de Matrículas

SE

Secretaria

operaciones

Usuario

secretaria01

Contraseña

•••••

Ingresar

1.1 Usuario

Campo	Tipo	Llave
idUsuario	Integer	PK
Usuario	Varchar(30)	UK
Password	Varchar(255)	-
idRol	Integer	FK

Estado	Boolean	-
fechaRegistro	Timestamp	-
usuarioCreacion	Integer	FK Usuario
fechaModificacion	Timestamp	-

Relación

Muchos Usuarios



Un Rol

1.2. Rol

Campo	Tipo	Llave
idRol	Integer	PK
nombreRol	Varchar(40)	UK
estado	Boolean	-

Ejemplo

- 1 Superusuario
- 2 Vendedor
- 3 Almacén
- 4 Contabilidad

1.3. Funcionalidad

Esta tabla representa las páginas del sistema.

Campo	Tipo	Llave
idFuncionalidad	Integer	PK
nombre	Varchar(80)	UK
icono	Varchar(60)	-
padre	Integer	FK (misma tabla)

Con el campo **padre** puedes construir el **Tree JavaScript**.

Ejemplo

Seguridad

Usuarios

Roles
Permisos

Ventas

Registrar Venta
Anular Venta
Kardex

Reportes

1.4. Rol_Funcionalidad (Permisos)

Esta tabla responde a la pregunta:

¿Qué puede hacer cada rol?

Campo	Tipo	Llave
idRolFuncionalidad	Integer	PK
idRol	Integer	FK
idFuncionalidad	Integer	FK
Ver	Boolean	-
Crear	Boolean	-
Editar	Boolean	-
Eliminar	Boolean	-
Imprimir	Boolean	-

Se deberá implementar:

- Tree JavaScript.
- Roles.
- Permisos.
- Cambio de contraseña.
- Validaciones de formularios.
- Primary Key.
- Unique Key (Tipo Documento + Número Documento).

2. Administración de Usuarios

El Superusuario podrá:

- Crear usuarios.
- Asignar Roles.
- Asignar Permisos mediante CheckBox.
- Aplicar los permisos mediante un botón "Aplicar".

La clave del usuario debe ser cifrado con una función con hash salting

SUPERUSUARIO — GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS

Panel superusuario su admin no eliminable

Usuarios

Permisos

Cambiar clave

Trazabilidad

Parámetros

Listado de usuarios

Nombre	Doc	Rol	Estado	
Admin	—	superusuario	activo	bloqueado
Juan Ríos	DNI 47112233	director	activo	
María Torres	DNI 52009871	secretaria	activo	
Luis Paz	DNI 31007654	secretaria	eliminado	lógico

La eliminación es lógica (trazabilidad)

Permisos — María Torres secretaria

Módulos habilitados

- ☒ Matrículas
- ☒ Pagos
- ☒ Alumnos
- ☒ Aulas
- ☒ Conceptos
- ☐ Usuarios
- ☐ Reportes avanzados

✓ Aplicar permisos

Permisos:

Director:

- Solo consulta de registros.

DIRECTOR — SOLO LECTURA (REGISTROS)

Panel director DI Juan Ríos solo lectura

Registros

Matrícula

Pagos

Alumnos

Mi clave

Matrículas 2026

142

Aulas registradas

8

Pagos pendientes

23

Matrículas recientes — 2026

#	Alumno	Aula	Fecha	Estado	Reg. por
001	Chinga Ramos, Carlos	Sec. 1º A	10/03/2026	activa	secretaria01
002	López Díaz, Lucía	Prim. 3º B	11/03/2026	activa	secretaria01
003	Quispe Meza, Pedro	Inic. 3A	12/03/2026	pendiente	secretaria01

© Vista de lectura — no se permiten modificaciones

Secretaria:

- Todas las operaciones del sistema.

2. Aula

Aulas

Matrícula

Pagos

Alumnos

Aulas

Conceptos

Año académico

2026

Nivel

Todos

+ Nueva aula

Listado de aulas — 2026

Nivel	Grado	Sec.	Alumnos	Cupo	Estado
Inicial	3 años	A	20	20/25	disponible
Inicial	3 años	B	18	18/25	disponible
Primaria	1°	A	30	30/35	casi llena
Secundaria	1°	A	35	35/35	llena
Secundaria	2°	A	28	28/35	eliminada lógico

Secundaria 1° A — alumnos 2026

35/35

#	Apellidos y nc	Matric.	Aud.
1	Chinga Ramos, Carlos	activa	sec01
2	López Díaz, Lucía	activa	sec01
3	Quispe Meza, Pedro	pendiente	sec01
4	Ramos Cruz, Ana	trasladada	sec01

Mostrando 4 de 35 alumnos

Ver todos

Trazabilidad: registros anteriores conservados

2026

Ver histórico

Tabla aula:

Campo	Tipo de Dato	Llave	Restricciones
codAula	Integer	PK	Identity / Auto Increment
codAnioAcademico	Integer	FK	Referencia a Año Académico
codNivel	Integer	FK	Referencia a Nivel
codGrado	Integer	FK	Referencia a Grado
Sección	Varchar(2)	-	A, B, C, D...
capacidadMaxima	Smallint	-	Ejemplo: 35 alumnos
Estado	Boolean	-	Eliminación lógica
fechaRegistro	Timestamp	-	Auditoría

Relaciones

- PK: codAula
- FK: codAnioAcademico
- FK: codNivel
- FK: codGrado

Restricción

Unique Key

(codAnioAcademico,
codNivel,
codGrado,
seccion)

No puede existir dos veces:

2026

Primaria

1°

A

Ejemplo

- Inicial – 3 años – A
- Inicial – 3 años – B
- Primaria – 1° – A
- Secundaria – 1° – A

El Aula pertenece a un Año Académico para mantener la trazabilidad histórica.

3. Alumno

Nuevo Alumno

Guardar

Código

Autogenerado

Tipo Documento *

DNI

Número Documento *

75412638

Nombres *

María Fernanda

Apellido Paterno *

Torres

Apellido Materno *

Quispe

Fecha de Nacimiento *

15 / 03 / 2016

⚠ Los campos con * son obligatorios. Solo se permiten letras en Nombres y Apellidos.

Validaciones aplicadas

- Tipo Documento + Número Documento → Unique Key (no se permite duplicar)
- Nombres / Apellidos → solo texto, sin caracteres especiales ni números
- Fecha de Nacimiento → formato de fecha válido

Cancelar

Guardar

Tabla alumno:

Campo	Tipo de Dato	Llave	Restricciones
codAlumno	Integer	PK	Identity
codTipoDocumento	Integer	FK	Tabla Tipo Documento
numeroDocumento	Varchar(15)	UK	No repetido
Nombres	Varchar(80)	-	Obligatorio
apellidoPaterno	Varchar(60)	-	Obligatorio
apellidoMaterno	Varchar(60)	-	Obligatorio
fechaNacimiento	Date	-	Fecha válida
Estado	Boolean	-	Eliminación lógica
fechaRegistro	Timestamp	-	Auditoría

Validaciones:

- Texto
- Numérico
- Fecha
- Caracteres especiales

La información critica debe estar cifrada con AES como fecha nacimiento y numero de documento

Restricción

Unique Key

(codTipoDocumento,
numeroDocumento)

No puede existir dos alumnos con:

DNI
71234567

4. Conceptos (Tarifario)

SECRETARIA — CONCEPTOS / TARIFARIO POR AÑO

Conceptos — año 2026

Clonar a 2027

#	Concepto	Tipo	Monto	Orden cobro	Obligatorio	
1	Matrícula	Fijo	S/ 200	1	sí	
2	Libro	Fijo	S/ 50	2	sí	
3	Marzo	Mensual	S/100	3	sí	
4	Abril	Mensual	S/100	4	sí	
5	Taller extra	Opcional	S/ 30	5	no	

+ Nuevo concepto

El orden define la secuencia de cobro — no se habilitará una cuota sin pagar la anterior

Los conceptos dependen del Año Académico.

Tabla conceptos:

Campo	Tipo de Dato	Llave	Restricciones
codConcepto	Integer	PK	Identity
codAnioAcademico	Integer	FK	Año Académico
codTipoConcepto	Integer	FK	Tipo Concepto
nombreConcepto	Varchar(80)	-	Matrícula, Marzo, etc.
Monto	Numeric(10,2)	-	Mayor que cero
ordenPago	Smallint	-	Secuencia de pago
Obligatorio	Boolean	-	Sí / No
Versión	Integer	-	Optimistic Lock
Estado	Boolean	-	Eliminación lógica
fechaRegistro	Timestamp	-	Auditoría

Debe existir:

- Tabla Tipo Concepto.
- Herramienta para clonar conceptos de un año a otro.

Unique Key

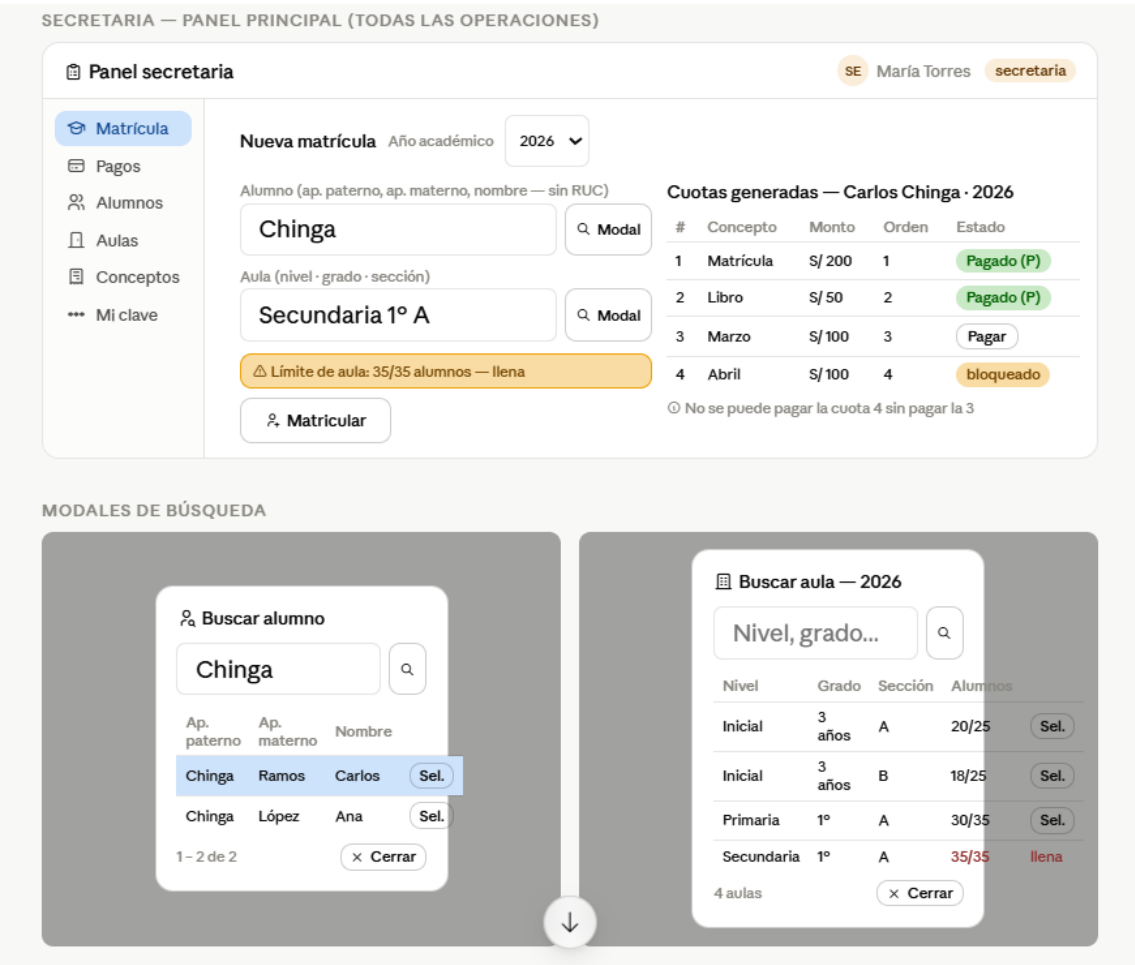
(codAnioAcademico,

nombreConcepto)

Regla

No se podrá pagar una cuota de orden superior sin haber cancelado previamente las anteriores.

5. Matrícula



Debe permitir:

- Seleccionar Año Académico.
- Buscar Aula mediante Modal.
- Buscar Alumno mediante Modal.
- Registrar Matrícula.

Antes de matricular validar:

- El Aula existe.
- El Alumno existe.
- El Alumno no está matriculado ese año.
- El Aula tiene vacantes (máximo configurable mediante tabla Parámetro).
- El Alumno no tiene deudas anteriores (si esa será la regla de negocio).
- Existen conceptos activos.

Para matricular debe usar doble factor con Google Autenticator

Una Matrícula genera automáticamente varias Cuotas.

6. Pagos

Pagos

Matrícula

Pagos

Alumnos

Aulas

Conceptos

SE María Torres

Año a consultar

2026

Alumno

Chinga Ramos, Carlos

Modal

▲ Deuda pendiente en año 2025 — S/ 100 (cuota Diciembre). No se podrá matricular en 2026 hasta regularizar.

Deudas y cuotas — Carlos Chinga · 2026

año actual

#	CONCEPTO	MONTO	ESTADO	ACCION
1	Matrícula	S/ 200	pagado	Recibo
2	Marzo	S/ 100	pagado	Recibo
3	Abril	S/ 100	pagado	Recibo
4	Mayo	S/ 100	deuda	Pagar
5	Junio	S/ 100	bloqueado	requiere pagar cuota #4 antes

Las cuotas siguientes no podrán pagarse mientras existan cuotas anteriores pendientes.

Historial de años anteriores

2025

S/ 100 pendiente

2024

Al día

2023

Al día

Recibo generado al pagar

Correlativo de boleta

BOL-000001

Al confirmar pago se registra en tabla recibo y en Auditoría (usuario + fecha + cuota pagada).

Mockup ilustrativo de interfaz — no representa la implementación final.

VISTA DE DEUDA DEL AÑO ANTERIOR — CARLOS CHINGA 2025 (DETALLE)

Historial de pagos — 2025

Volver a 2026

Año 2025 tiene deuda pendiente — regularizar para habilitar matrícula 2026

#	Concepto	Monto	Fecha pag	Estado	Recibo / Acción
1	Matrícula 2025	S/ 200	05/03/25	pagado	BOL-2025-001
2	Marzo 2025	S/ 100	01/04/25	pagado	BOL-2025-018
3	Abril 2025	S/ 100	02/05/25	pagado	BOL-2025-031
4	Diciembre 2025	S/ 100	—	pendiente	Pagar ahora

Auditoría: cada pago registra usuario que operó y timestamp de inserción/modificación

Total pagado 2025

S/ 400

Deuda pendiente

S/ 100

Matrícula 2026 bloqueada

Se desbloquea al pagar la deuda anterior.

Permitir:

- Seleccionar Año.
- Buscar Alumno.
- Mostrar lista de deudas.

Las cuotas siguientes no podrán pagarse mientras existan cuotas anteriores pendientes.

Al pagar:

- Generar Recibo.
- Actualizar Correlativo.
- Marcar Cuota como Pagada.

7. Auditoría

AUDITORÍA - MATRÍCULA

Exportar

FILTROS

Usuario

Todos

Tipo de Operación

Todos

Módulo

Matrícula

Tabla

Todas

Rango de Fechas

01/06/2025 - 28/06/2025

Buscar

N°	Fecha y Hora	Usuario	Módulo	Tabla	Operación	Registro Afectado	Detalle	IP Origen
1	28/06/2025 11:40:33	secretaria02	Matrícula	Concepto	Actualización	Matrícula: S/ 200 → S/ 250	Ver	192.168.1.25
2	28/06/2025 09:16:21	secretaria01	Matrícula	Matrícula	Inserción	Matrícula Cód. 0145 - 4 cuotas	Ver	192.168.1.25
3	28/06/2025 09:14:10	secretaria01	Matrícula	Alumno	Inserción	Cód. 0145 - Torres Quispe, María	Ver	192.168.1.25
4	28/06/2025 09:17:02	secretaria01	Matrícula	Cuota	Inserción	Cuota 1 - Matrícula - S/ 200	Ver	192.168.1.25
5	28/06/2025 09:17:03	secretaria01	Matrícula	Cuota	Inserción	Cuota 2 - Marzo - S/ 100	Ver	192.168.1.25
6	28/06/2025 09:17:04	secretaria01	Matrícula	Cuota	Inserción	Cuota 3 - Abril - S/ 100	Ver	192.168.1.25
7	28/06/2025 10:05:55	secretaria02	Matrícula	Pago	Inserción	Pago - Cuota 1 - Recibo N° R000123	Ver	192.168.1.25
8	28/06/2025 10:06:01	secretaria02	Matrícula	Recibo	Inserción	Recibo N° R000123 - S/ 200	Ver	192.168.1.25

Mostrando 1 a 8 de 412 registros

1

2

...

51

Al hacer clic en "Ver" se muestra el detalle: valor anterior vs. valor nuevo, IP de origen y módulo afectado.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Restricciones
-------	--------------	-------	---------------

Campo	Tipo de Dato	Llave	Restricciones
-------	--------------	-------	---------------

codAuditoria	Integer	PK	Identity / Auto Increment
codUsuario	Integer	FK	Referencia a Usuario
modulo	Varchar(50)	-	Obligatorio
tablaAfectada	Varchar(50)	-	Obligatorio
operacion	Varchar(20)	-	INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT, PAGO, MATRÍCULA, etc.
codigoRegistro	Integer	-	PK del registro afectado
valorAnterior	Text	-	Puede ser JSON (antes de modificar)
valorNuevo	Text	-	Puede ser JSON (después de modificar)
fechaHora	Timestamp	-	Fecha y hora del servidor (BD)
ipOrigen	Varchar(45)	-	IPv4 o IPv6
equipo	Varchar(100)	-	Nombre del equipo (opcional)
navegador	Varchar(150)	-	Chrome, Edge, Firefox, etc. (opcional)

Todas las tablas deberán registrar:

- Usuario que realizó la operación.
- Fecha y hora.
- Operación realizada.
- Registro modificado.

Todos los procesos y mantenimientos deberán contar con auditoría.

EVALUACIÓN GENERAL (APLICA A AMBOS PROYECTOS)

1. Infraestructura

La aplicación deberá ejecutarse en una red LAN con al menos 2 equipos.

Arquitectura mínima:

- Servidor Web.
- Servidor BD Réplica.

2. Contenedores

El proyecto deberá considerar el uso de contenedores (Docker) para facilitar el despliegue.

3. Procesos y Transacciones

Todos los procesos principales deberán implementarse utilizando **transacciones**.

Ejemplo en Matrícula:

Alumno

↓

Registrar Matrícula

↓

Generar Cuotas

↓

Actualizar Aula

↓

Registrar Auditoría

↓

Commit

Si ocurre cualquier error:

Rollback completo.

No debe quedar información parcial registrada.

Lo mismo aplica para Ventas y Pagos.

4. Control de Versiones (Optimistic Lock)

Las tablas involucradas en procesos deberán implementar el concepto de **Versiones** para controlar concurrencia.

Ejemplo:

Si un usuario abre un concepto con un precio de matrícula de S/ 200 y otro usuario modifica ese precio a S/ 250 antes de guardar, el sistema deberá detectar

el cambio y mostrar un mensaje indicando que la información fue modificada, obligando a actualizar la pantalla antes de continuar.

5. Seguridad y Validaciones

Se evaluará:

- Inicio de sesión.
- Roles.
- Permisos.
- Eliminación lógica.
- Auditoría.
- Validaciones de formularios.
- Llaves primarias y únicas.
- Reportes.

RUBRICAS DE EVALUACION

Criterio de Evaluación	Deficiente	Regular	Bueno
Dominio del concepto	No demuestra conocimiento del concepto teórico. (0 puntos)	Explica parcialmente el concepto o duda en su explicación o no justifica su implementación en su proyecto. (2 puntos)	Explica con claridad el concepto y justifica su implementación en su proyecto . (6 puntos)
Dominio del código	No demuestra conocimiento del código desarrollado o no puede explicar su funcionamiento. (0 puntos)	Explica parcialmente el código, pero presenta dificultades para justificar la lógica implementada. (2 puntos)	Explica con seguridad el código desarrollado, la lógica de programación, las estructuras utilizadas y responde con claridad sobre su implementación. (6 puntos)
Aporte al proyecto (GitHub)	No evidencia participación o aportes en el repositorio del proyecto o no sabe explicar el porque de sus comits. (0 puntos)	Evidencia algunos aportes, pero son limitados o poco significativos o duda al explicar sus comits. (2 puntos)	Evidencia aportes constantes y significativos en el repositorio GitHub, explicando claramente el trabajo realizado y su contribución al proyecto. (6 puntos)
Exposición	La exposición es desorganizada, con poca claridad y escaso dominio al comunicar las ideas. (0 puntos)	La exposición es comprensible, aunque presenta algunas dificultades en la organización o fluidez. (1 puntos)	La exposición es clara, ordenada, fluida y demuestra seguridad al presentar el proyecto. (2 puntos)

CONSIDERACIONES

1. Todos los integrantes deberán asistir con casco blanco y vestimenta sport (casual).
2. La participación es obligatoria durante la exposición y evaluación del proyecto. Si un integrante falta a clase, se le pondrá 0 puntos en las 3 casillas.

3. Cada estudiante deberá demostrar conocimiento del código desarrollado y del aporte realizado dentro del proyecto.

Importante: La evaluación es **individual**. Aunque el proyecto se desarrolle en grupo, cada integrante será evaluado según su desempeño durante la sustentación, su dominio del proyecto, el código implementado y los aportes realizados.